

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454001 กลุ่ม:



6512454001

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต (Arithmetic & Geometric Sequences)

(6 นาที)

- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... (ก) ผลต่างร่วม $d = \dots$ (ข) พจน์ทั่วไป $a_n = \dots$
(ค) พจน์ที่ 50 (a_{50}) =
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... (ก) อัตราส่วนร่วม $r = \dots$ (ข) พจน์ทั่วไป $a_n = \dots$
(ค) พจน์ที่ 8 (a_8) =

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมกับการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี (Series & Algorithm Complexity)

(8 นาที)

- การหาผลบวกวงวนซ้อน (Nested Loop Analysis): คำนวณผลบวก $S = \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n$

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n \implies \text{Big-O Complexity} = O(\dots)$$

- หากขั้นตอนวิธี Bubble Sort ทำการเปรียบเทียบในรอบที่ 1 ถึง $n - 1$ ทั้งหมด $S = (n - 1) + (n - 2) + \dots + 1$
สำหรับข้อมูล $n = 100$ ตัว จะมีการเปรียบเทียบทั้งหมด = $\frac{(100)(99)}{2} = \dots$ ครั้ง
- ผลรวมจำนวนโหนดใน Binary Tree สมบูรณ์: ต้นไม้ทวิภาคความสูง $h = 5$ มีโหนดในแต่ละชั้นคือ 1, 2, 4, 8, 16, 32
ผลรวมโหนดทั้งหมด = $S_6 = \frac{1(1-2^6)}{1-2} = 2^6 - 1 = \dots$ โหนด

กิจกรรมที่ 3 : ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relation)

(6 นาที)

กำหนดความสัมพันธ์เวียนเกิดสำหรับขั้นตอนวิธี Merge Sort: $T(n) = 2T(n/2) + c \cdot n$ โดย $T(1) = c$

- จงหาค่าของ $T(2)$, $T(4)$, $T(8)$ ในรูปของค่าคงที่ c : $T(2) = \dots$ $T(4) = \dots$ $T(8) = \dots$
- สรุปทั่วไปของ $T(n) = \dots \implies \text{Big-O Complexity} = O(\dots)$

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): ลำดับฟีโบนัชชี $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ จงหาค่า $F_6 = \dots$

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454001 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : อนุกรมเรขาคณิตและการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Geometric Series & CS Applications) (8 นาที)

- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: กำหนดอนุกรม $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 พจน์แรก (S_6)
วิธีทำ: $a_1 = 3, r = \dots$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \dots = \dots$
- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ (S_∞): จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$
วิธีทำ: $a_1 = 12, r = \dots$ (เนื่องจาก $|r| < 1$ อนุกรมลู่เข้า) $\implies S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \dots = \dots$
- การเติบโตแบบทวีคูณและการขยายอาร์เรย์ (Dynamic Array Doubling Strategy):
ในภาษาไพทอน เมื่ออาร์เรย์เต็มจะขยายขนาดเป็น 2 เท่าเสมอ ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow \dots \rightarrow N$) มีต้นทุนคัดลอกสะสมคือ $N - 1$ ต้นทุนเฉลี่ยต่อการเพิ่มข้อมูล 1 ตัว (Amortized Cost) $= \frac{N-1}{N} \approx \dots \implies \text{Big-O} = O(\dots)$

กิจกรรมที่ 5 : ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วนและการจัดลำดับงาน (Partial Order & Topological Sort) (8 นาที)

- มีงาน 5 งาน $\{A, B, C, D, E\}$ โดยมีเงื่อนไขก่อนหลัง (Prerequisite Relation R): $R = \{(A, B), (A, C), (B, D), (C, D), (D, E)\}$
- งานใดบ้างที่สามารถเริ่มต้นทำเป็นงานแรกได้ (In-degree = 0) $\implies \dots$
 - จงหาลำดับการทำงานที่ถูกต้องตามเงื่อนไข (Topological Order) มา 1 ลำดับ:
ลำดับการทำงาน:
 - หากเพิ่มเงื่อนไข (E, A) จะสามารถหา Topological Sort ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?

กิจกรรมที่ 6 : การแก้ปัญหาการชนกันในตารางแฮช (Hash Collision Resolution) (8 นาที)

ตารางแฮชขนาด $m = 7$ (ช่อง 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) ใช้ฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ มีลำดับคีย์เข้าคือ 12, 19, 26, 33

- วิธี Linear Probing ($h(k, i) = (k \bmod 7 + i) \bmod 7$): จงเติมคีย์ลงในช่องตาราง:

ช่องดัชนี	0	1	2	3	4	5	6
คีย์ที่จัดเก็บ							

- วิธี Chaining (Linked List): คีย์ 12, 19, 26, 33 จะถูกนำไปต่อที่ช่องดัชนีใดในตาราง:
ช่องที่เกิดการต่อเป็นลูกโซ่คือ ช่องที่ โดยมีโซ่ของข้อมูลคือ

กิจกรรมที่ 7 : การสังเคราะห์องค์ความรู้บทที่ 3 (Summary Reflection) (4 นาที)

จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ผลคูณคาร์ทีเซียน $\rightarrow$ ความสัมพันธ์ $\rightarrow$ ฟังก์ชัน ว่ามีข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นอย่างไรในแต่ละขั้น?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454002 กลุ่ม:



6512454002

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต (Arithmetic & Geometric Sequences)

(6 นาที)

- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... (ก) ผลต่างร่วม $d = \dots$ (ข) พจน์ทั่วไป $a_n = \dots$
(ค) พจน์ที่ 50 (a_{50}) =
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... (ก) อัตราส่วนร่วม $r = \dots$ (ข) พจน์ทั่วไป $a_n = \dots$
(ค) พจน์ที่ 8 (a_8) =

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมกับการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี (Series & Algorithm Complexity)

(8 นาที)

- การหาผลบวกวงวนซ้อน (Nested Loop Analysis): คำนวณผลบวก $S = \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n$

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n \implies \text{Big-O Complexity} = O(\dots)$$

- หากขั้นตอนวิธี Bubble Sort ทำการเปรียบเทียบในรอบที่ 1 ถึง $n-1$ ทั้งหมด $S = (n-1) + (n-2) + \dots + 1$
สำหรับข้อมูล $n = 100$ ตัว จะมีการเปรียบเทียบทั้งหมด = $\frac{(100)(99)}{2} = \dots$ ครั้ง
- ผลรวมจำนวนโหนดใน Binary Tree สมบูรณ์: ต้นไม้ทวิภาคความสูง $h = 5$ มีโหนดในแต่ละชั้นคือ 1, 2, 4, 8, 16, 32
ผลรวมโหนดทั้งหมด = $S_6 = \frac{1(1-2^6)}{1-2} = 2^6 - 1 = \dots$ โหนด

กิจกรรมที่ 3 : ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relation)

(6 นาที)

กำหนดความสัมพันธ์เวียนเกิดสำหรับขั้นตอนวิธี Merge Sort: $T(n) = 2T(n/2) + c \cdot n$ โดย $T(1) = c$

- จงหาค่าของ $T(2), T(4), T(8)$ ในรูปของค่าคงที่ c : $T(2) = \dots$ $T(4) = \dots$ $T(8) = \dots$
- สรุปทั่วไปของ $T(n) = \dots \implies \text{Big-O Complexity} = O(\dots)$

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): ลำดับฟีโบนัชชี $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ จงหาค่า $F_6 = \dots$

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454002 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : อนุกรมเรขาคณิตและการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Geometric Series & CS Applications) (8 นาที)

- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: กำหนดอนุกรม $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 พจน์แรก (S_6)
วิธีทำ: $a_1 = 3, r = \dots$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \dots = \dots$
- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ (S_∞): จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$
วิธีทำ: $a_1 = 12, r = \dots$ (เนื่องจาก $|r| < 1$ อนุกรมลู่เข้า) $\implies S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \dots = \dots$
- การเติบโตแบบทวีคูณและการขยายอาร์เรย์ (Dynamic Array Doubling Strategy):
ในภาษาไพทอน เมื่ออาร์เรย์เต็มจะขยายขนาดเป็น 2 เท่าเสมอ ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow \dots \rightarrow N$) มีต้นทุนคัดลอกสะสมคือ $N - 1$ ต้นทุนเฉลี่ยต่อการเพิ่มข้อมูล 1 ตัว (Amortized Cost) $= \frac{N-1}{N} \approx \dots \implies \text{Big-O} = O(\dots)$

กิจกรรมที่ 5 : ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วนและการจัดลำดับงาน (Partial Order & Topological Sort) (8 นาที)

- มีงาน 5 งาน $\{A, B, C, D, E\}$ โดยมีเงื่อนไขก่อนหลัง (Prerequisite Relation R): $R = \{(A, B), (A, C), (B, D), (C, D), (D, E)\}$
- งานใดบ้างที่สามารถเริ่มต้นทำเป็นงานแรกได้ (In-degree = 0) $\implies \dots$
 - จงหาลำดับการทำงานที่ถูกต้องตามเงื่อนไข (Topological Order) มา 1 ลำดับ:
ลำดับการทำงาน:
 - หากเพิ่มเงื่อนไข (E, A) จะสามารถหา Topological Sort ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?

กิจกรรมที่ 6 : การแก้ปัญหาการชนกันในตารางแฮช (Hash Collision Resolution) (8 นาที)

ตารางแฮชขนาด $m = 7$ (ช่อง 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) ใช้ฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ มีลำดับคีย์เข้าคือ 12, 19, 26, 33

- วิธี Linear Probing ($h(k, i) = (k \bmod 7 + i) \bmod 7$): จงเติมคีย์ลงในช่องตาราง:

ช่องดัชนี	0	1	2	3	4	5	6
คีย์ที่จัดเก็บ							

- วิธี Chaining (Linked List): คีย์ 12, 19, 26, 33 จะถูกนำไปต่อที่ช่องดัชนีใดในตาราง:
ช่องที่เกิดการต่อเป็นลูกโซ่คือ ช่องที่ โดยมีโซ่ของข้อมูลคือ

กิจกรรมที่ 7 : การสังเคราะห์องค์ความรู้บทที่ 3 (Summary Reflection) (4 นาที)

จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ผลคูณคาร์ทีเซียน $\rightarrow$ ความสัมพันธ์ $\rightarrow$ ฟังก์ชัน ว่ามีข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นอย่างไรในแต่ละขั้น?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454003 กลุ่ม:



6512454003

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต (Arithmetic & Geometric Sequences)

(6 นาที)

- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... (ก) ผลต่างร่วม $d = \dots$ (ข) พจน์ทั่วไป $a_n = \dots$
(ค) พจน์ที่ 50 (a_{50}) =
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... (ก) อัตราส่วนร่วม $r = \dots$ (ข) พจน์ทั่วไป $a_n = \dots$
(ค) พจน์ที่ 8 (a_8) =

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมกับการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี (Series & Algorithm Complexity)

(8 นาที)

- การหาผลบวกวงวนซ้อน (Nested Loop Analysis): คำนวณผลบวก $S = \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n$

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n \implies \text{Big-O Complexity} = O(\dots)$$

- หากขั้นตอนวิธี Bubble Sort ทำการเปรียบเทียบในรอบที่ 1 ถึง $n-1$ ทั้งหมด $S = (n-1) + (n-2) + \dots + 1$
สำหรับข้อมูล $n = 100$ ตัว จะมีการเปรียบเทียบทั้งหมด = $\frac{(100)(99)}{2} = \dots$ ครั้ง
- ผลรวมจำนวนโหนดใน Binary Tree สมบูรณ์: ต้นไม้ทวิภาคความสูง $h = 5$ มีโหนดในแต่ละชั้นคือ 1, 2, 4, 8, 16, 32
ผลรวมโหนดทั้งหมด = $S_6 = \frac{1(1-2^6)}{1-2} = 2^6 - 1 = \dots$ โหนด

กิจกรรมที่ 3 : ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relation)

(6 นาที)

กำหนดความสัมพันธ์เวียนเกิดสำหรับขั้นตอนวิธี Merge Sort: $T(n) = 2T(n/2) + c \cdot n$ โดย $T(1) = c$

- จงหาค่าของ $T(2), T(4), T(8)$ ในรูปของค่าคงที่ c : $T(2) = \dots$ $T(4) = \dots$ $T(8) = \dots$
- สรุปทั่วไปของ $T(n) = \dots \implies \text{Big-O Complexity} = O(\dots)$

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): ลำดับฟีโบนัชชี $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ จงหาค่า $F_6 = \dots$

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454003 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : อนุกรมเรขาคณิตและการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Geometric Series & CS Applications) (8 นาที)

- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: กำหนดอนุกรม $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 พจน์แรก (S_6)
วิธีทำ: $a_1 = 3, r = \dots$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \dots = \dots$
- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ (S_∞): จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$
วิธีทำ: $a_1 = 12, r = \dots$ (เนื่องจาก $|r| < 1$ อนุกรมลู่เข้า) $\implies S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \dots = \dots$
- การเติบโตแบบทวีคูณและการขยายอาร์เรย์ (Dynamic Array Doubling Strategy):
ในภาษาไพทอน เมื่ออาร์เรย์เต็มจะขยายขนาดเป็น 2 เท่าเสมอ ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow \dots \rightarrow N$) มีต้นทุนคัดลอกสะสมคือ $N - 1$ ต้นทุนเฉลี่ยต่อการเพิ่มข้อมูล 1 ตัว (Amortized Cost) $= \frac{N-1}{N} \approx \dots \implies \text{Big-O} = O(\dots)$

กิจกรรมที่ 5 : ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วนและการจัดลำดับงาน (Partial Order & Topological Sort) (8 นาที)

- มีงาน 5 งาน $\{A, B, C, D, E\}$ โดยมีเงื่อนไขก่อนหลัง (Prerequisite Relation R): $R = \{(A, B), (A, C), (B, D), (C, D), (D, E)\}$
- งานใดบ้างที่สามารถเริ่มต้นทำเป็นงานแรกได้ (In-degree = 0) $\implies \dots$
 - จงหาลำดับการทำงานที่ถูกต้องตามเงื่อนไข (Topological Order) มา 1 ลำดับ:
ลำดับการทำงาน:
 - หากเพิ่มเงื่อนไข (E, A) จะสามารถหา Topological Sort ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?

กิจกรรมที่ 6 : การแก้ปัญหาการชนกันในตารางแฮช (Hash Collision Resolution) (8 นาที)

ตารางแฮชขนาด $m = 7$ (ช่อง 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) ใช้ฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ มีลำดับคีย์เข้าคือ 12, 19, 26, 33

- วิธี Linear Probing ($h(k, i) = (k \bmod 7 + i) \bmod 7$): จงเติมคีย์ลงในช่องตาราง:

ช่องดัชนี	0	1	2	3	4	5	6
คีย์ที่จัดเก็บ							

- วิธี Chaining (Linked List): คีย์ 12, 19, 26, 33 จะถูกนำไปต่อที่ช่องดัชนีใดในตาราง:
ช่องที่เกิดการต่อเป็นลูกโซ่คือ ช่องที่ โดยมีโซ่ของข้อมูลคือ

กิจกรรมที่ 7 : การสังเคราะห์องค์ความรู้บทที่ 3 (Summary Reflection) (4 นาที)

จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ผลคูณคาร์ทีเซียน $\rightarrow$ ความสัมพันธ์ $\rightarrow$ ฟังก์ชัน ว่ามีข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นอย่างไรในแต่ละขั้น?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454004

กลุ่ม:



6512454004

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต (Arithmetic & Geometric Sequences)

(6 นาที)

- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... (ก) ผลต่างร่วม $d = \dots$ (ข) พจน์ทั่วไป $a_n = \dots$
(ค) พจน์ที่ 50 (a_{50}) =
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... (ก) อัตราส่วนร่วม $r = \dots$ (ข) พจน์ทั่วไป $a_n = \dots$
(ค) พจน์ที่ 8 (a_8) =

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมกับการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี (Series & Algorithm Complexity)

(8 นาที)

- การหาผลบวกวงวนซ้อน (Nested Loop Analysis): คำนวณผลบวก $S = \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n$

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n \implies \text{Big-O Complexity} = O(\dots)$$

- หากขั้นตอนวิธี Bubble Sort ทำการเปรียบเทียบในรอบที่ 1 ถึง $n - 1$ ทั้งหมด $S = (n - 1) + (n - 2) + \dots + 1$
สำหรับข้อมูล $n = 100$ ตัว จะมีการเปรียบเทียบทั้งหมด = $\frac{(100)(99)}{2} = \dots$ ครั้ง
- ผลรวมจำนวนโหนดใน Binary Tree สมบูรณ์: ต้นไม้ทวิภาคความสูง $h = 5$ มีโหนดในแต่ละชั้นคือ 1, 2, 4, 8, 16, 32
ผลรวมโหนดทั้งหมด = $S_6 = \frac{1(1-2^6)}{1-2} = 2^6 - 1 = \dots$ โหนด

กิจกรรมที่ 3 : ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relation)

(6 นาที)

กำหนดความสัมพันธ์เวียนเกิดสำหรับขั้นตอนวิธี Merge Sort: $T(n) = 2T(n/2) + c \cdot n$ โดย $T(1) = c$

- จงหาค่าของ $T(2)$, $T(4)$, $T(8)$ ในรูปของค่าคงที่ c : $T(2) = \dots$ $T(4) = \dots$ $T(8) = \dots$
- สรุปทั่วไปของ $T(n) = \dots \implies \text{Big-O Complexity} = O(\dots)$

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): ลำดับฟีโบนัชชี $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ จงหาค่า $F_6 = \dots$

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454004 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : อนุกรมเรขาคณิตและการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Geometric Series & CS Applications) (8 นาที)

- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: กำหนดอนุกรม $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 พจน์แรก (S_6)
วิธีทำ: $a_1 = 3, r = \dots$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \dots = \dots$
- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ (S_∞): จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$
วิธีทำ: $a_1 = 12, r = \dots$ (เนื่องจาก $|r| < 1$ อนุกรมลู่เข้า) $\implies S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \dots = \dots$
- การเติบโตแบบทวีคูณและการขยายอาร์เรย์ (Dynamic Array Doubling Strategy):
ในภาษาไพทอน เมื่ออาร์เรย์เต็มจะขยายขนาดเป็น 2 เท่าเสมอ ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow \dots \rightarrow N$) มีต้นทุนคัดลอกสะสมคือ $N - 1$ ต้นทุนเฉลี่ยต่อการเพิ่มข้อมูล 1 ตัว (Amortized Cost) $= \frac{N-1}{N} \approx \dots \implies \text{Big-O} = O(\dots)$

กิจกรรมที่ 5 : ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วนและการจัดลำดับงาน (Partial Order & Topological Sort) (8 นาที)

- มีงาน 5 งาน $\{A, B, C, D, E\}$ โดยมีเงื่อนไขก่อนหลัง (Prerequisite Relation R): $R = \{(A, B), (A, C), (B, D), (C, D), (D, E)\}$
- งานใดบ้างที่สามารถเริ่มต้นทำเป็นงานแรกได้ (In-degree = 0) $\implies \dots$
 - จงหาลำดับการทำงานที่ถูกต้องตามเงื่อนไข (Topological Order) มา 1 ลำดับ:
ลำดับการทำงาน:
 - หากเพิ่มเงื่อนไข (E, A) จะสามารถหา Topological Sort ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?

กิจกรรมที่ 6 : การแก้ปัญหาการชนกันในตารางแฮช (Hash Collision Resolution) (8 นาที)

ตารางแฮชขนาด $m = 7$ (ช่อง 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) ใช้ฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ มีลำดับคีย์เข้าคือ 12, 19, 26, 33

- วิธี Linear Probing ($h(k, i) = (k \bmod 7 + i) \bmod 7$): จงเติมคีย์ลงในช่องตาราง:

ช่องดัชนี	0	1	2	3	4	5	6
คีย์ที่จัดเก็บ							

- วิธี Chaining (Linked List): คีย์ 12, 19, 26, 33 จะถูกนำไปต่อที่ช่องดัชนีใดในตาราง:
ช่องที่เกิดการต่อเป็นลูกโซ่คือ ช่องที่ โดยมีโซ่ของข้อมูลคือ

กิจกรรมที่ 7 : การสังเคราะห์องค์ความรู้บทที่ 3 (Summary Reflection) (4 นาที)

จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ผลคูณคาร์ทีเซียน $\rightarrow$ ความสัมพันธ์ $\rightarrow$ ฟังก์ชัน ว่ามีข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นอย่างไรในแต่ละขั้น?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454005

กลุ่ม:



6512454005

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต (Arithmetic & Geometric Sequences)

(6 นาที)

- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... (ก) ผลต่างร่วม $d = \dots$ (ข) พจน์ทั่วไป $a_n = \dots$
(ค) พจน์ที่ 50 (a_{50}) =
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... (ก) อัตราส่วนร่วม $r = \dots$ (ข) พจน์ทั่วไป $a_n = \dots$
(ค) พจน์ที่ 8 (a_8) =

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมกับการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี (Series & Algorithm Complexity)

(8 นาที)

- การหาผลบวกวงวนซ้อน (Nested Loop Analysis): คำนวณผลบวก $S = \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n$

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n \implies \text{Big-O Complexity} = O(\dots)$$

- หากขั้นตอนวิธี Bubble Sort ทำการเปรียบเทียบในรอบที่ 1 ถึง $n - 1$ ทั้งหมด $S = (n - 1) + (n - 2) + \dots + 1$
สำหรับข้อมูล $n = 100$ ตัว จะมีการเปรียบเทียบทั้งหมด = $\frac{(100)(99)}{2} = \dots$ ครั้ง
- ผลรวมจำนวนโหนดใน Binary Tree สมบูรณ์: ต้นไม้ทวิภาคความสูง $h = 5$ มีโหนดในแต่ละชั้นคือ 1, 2, 4, 8, 16, 32
ผลรวมโหนดทั้งหมด = $S_6 = \frac{1(1-2^6)}{1-2} = 2^6 - 1 = \dots$ โหนด

กิจกรรมที่ 3 : ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relation)

(6 นาที)

กำหนดความสัมพันธ์เวียนเกิดสำหรับขั้นตอนวิธี Merge Sort: $T(n) = 2T(n/2) + c \cdot n$ โดย $T(1) = c$

- จงหาค่าของ $T(2)$, $T(4)$, $T(8)$ ในรูปของค่าคงที่ c : $T(2) = \dots$ $T(4) = \dots$ $T(8) = \dots$
- สรุปทั่วไปของ $T(n) = \dots \implies \text{Big-O Complexity} = O(\dots)$

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): ลำดับฟีโบนัชชี $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ จงหาค่า $F_6 = \dots$

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454005 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : อนุกรมเรขาคณิตและการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Geometric Series & CS Applications) (8 นาที)

- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: กำหนดอนุกรม $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 พจน์แรก (S_6)
วิธีทำ: $a_1 = 3, r = \dots$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \dots = \dots$
- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ (S_∞): จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$
วิธีทำ: $a_1 = 12, r = \dots$ (เนื่องจาก $|r| < 1$ อนุกรมลู่เข้า) $\implies S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \dots = \dots$
- การเติบโตแบบทวีคูณและการขยายอาร์เรย์ (Dynamic Array Doubling Strategy):
ในภาษาไพทอน เมื่ออาร์เรย์เต็มจะขยายขนาดเป็น 2 เท่าเสมอ ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow \dots \rightarrow N$) มีต้นทุนคัดลอกสะสมคือ $N - 1$ ต้นทุนเฉลี่ยต่อการเพิ่มข้อมูล 1 ตัว (Amortized Cost) $= \frac{N-1}{N} \approx \dots \implies \text{Big-O} = O(\dots)$

กิจกรรมที่ 5 : ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วนและการจัดลำดับงาน (Partial Order & Topological Sort) (8 นาที)

- มีงาน 5 งาน $\{A, B, C, D, E\}$ โดยมีเงื่อนไขก่อนหลัง (Prerequisite Relation R): $R = \{(A, B), (A, C), (B, D), (C, D), (D, E)\}$
- งานใดบ้างที่สามารถเริ่มต้นทำเป็นงานแรกได้ (In-degree = 0) $\implies \dots$
 - จงหาลำดับการทำงานที่ถูกต้องตามเงื่อนไข (Topological Order) มา 1 ลำดับ:
ลำดับการทำงาน:
 - หากเพิ่มเงื่อนไข (E, A) จะสามารถหา Topological Sort ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?

กิจกรรมที่ 6 : การแก้ปัญหาการชนกันในตารางแฮช (Hash Collision Resolution) (8 นาที)

ตารางแฮชขนาด $m = 7$ (ช่อง 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) ใช้ฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ มีลำดับคีย์เข้าคือ 12, 19, 26, 33

- วิธี Linear Probing ($h(k, i) = (k \bmod 7 + i) \bmod 7$): จงเติมคีย์ลงในช่องตาราง:

ช่องดัชนี	0	1	2	3	4	5	6
คีย์ที่จัดเก็บ							

- วิธี Chaining (Linked List): คีย์ 12, 19, 26, 33 จะถูกนำไปต่อที่ช่องดัชนีใดในตาราง:
ช่องที่เกิดการต่อเป็นลูกโซ่คือ ช่องที่ โดยมีโซ่ของข้อมูลคือ

กิจกรรมที่ 7 : การสังเคราะห์องค์ความรู้บทที่ 3 (Summary Reflection) (4 นาที)

จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ผลคูณคาร์ทีเซียน $\rightarrow$ ความสัมพันธ์ $\rightarrow$ ฟังก์ชัน ว่ามีข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นอย่างไรในแต่ละขั้น?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454006

กลุ่ม:



6512454006

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต (Arithmetic & Geometric Sequences)

(6 นาที)

- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... (ก) ผลต่างร่วม $d = \dots$ (ข) พจน์ทั่วไป $a_n = \dots$
(ค) พจน์ที่ 50 (a_{50}) =
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... (ก) อัตราส่วนร่วม $r = \dots$ (ข) พจน์ทั่วไป $a_n = \dots$
(ค) พจน์ที่ 8 (a_8) =

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมกับการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี (Series & Algorithm Complexity)

(8 นาที)

- การหาผลบวกวงวนซ้อน (Nested Loop Analysis): คำนวณผลบวก $S = \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n$

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n \implies \text{Big-O Complexity} = O(\dots)$$

- หากขั้นตอนวิธี Bubble Sort ทำการเปรียบเทียบในรอบที่ 1 ถึง $n - 1$ ทั้งหมด $S = (n - 1) + (n - 2) + \dots + 1$
สำหรับข้อมูล $n = 100$ ตัว จะมีการเปรียบเทียบทั้งหมด = $\frac{(100)(99)}{2} = \dots$ ครั้ง
- ผลรวมจำนวนโหนดใน Binary Tree สมบูรณ์: ต้นไม้ทวิภาคความสูง $h = 5$ มีโหนดในแต่ละชั้นคือ 1, 2, 4, 8, 16, 32
ผลรวมโหนดทั้งหมด = $S_6 = \frac{1(1-2^6)}{1-2} = 2^6 - 1 = \dots$ โหนด

กิจกรรมที่ 3 : ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relation)

(6 นาที)

กำหนดความสัมพันธ์เวียนเกิดสำหรับขั้นตอนวิธี Merge Sort: $T(n) = 2T(n/2) + c \cdot n$ โดย $T(1) = c$

- จงหาค่าของ $T(2)$, $T(4)$, $T(8)$ ในรูปของค่าคงที่ c : $T(2) = \dots$ $T(4) = \dots$ $T(8) = \dots$
- สรุปทั่วไปของ $T(n) = \dots \implies \text{Big-O Complexity} = O(\dots)$

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): ลำดับฟีโบนัชชี $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ จงหาค่า $F_6 = \dots$

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454006 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : อนุกรมเรขาคณิตและการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Geometric Series & CS Applications) (8 นาที)

- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: กำหนดอนุกรม $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 พจน์แรก (S_6)
วิธีทำ: $a_1 = 3, r = \dots$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \dots = \dots$
- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ (S_∞): จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$
วิธีทำ: $a_1 = 12, r = \dots$ (เนื่องจาก $|r| < 1$ อนุกรมลู่เข้า) $\implies S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \dots = \dots$
- การเติบโตแบบทวีคูณและการขยายอาร์เรย์ (Dynamic Array Doubling Strategy):
ในภาษาไพทอน เมื่ออาร์เรย์เต็มจะขยายขนาดเป็น 2 เท่าเสมอ ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow \dots \rightarrow N$) มีต้นทุนคัดลอกสะสมคือ $N - 1$ ต้นทุนเฉลี่ยต่อการเพิ่มข้อมูล 1 ตัว (Amortized Cost) $= \frac{N-1}{N} \approx \dots \implies \text{Big-O} = O(\dots)$

กิจกรรมที่ 5 : ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วนและการจัดลำดับงาน (Partial Order & Topological Sort) (8 นาที)

- มีงาน 5 งาน $\{A, B, C, D, E\}$ โดยมีเงื่อนไขก่อนหลัง (Prerequisite Relation R): $R = \{(A, B), (A, C), (B, D), (C, D), (D, E)\}$
- งานใดบ้างที่สามารถเริ่มต้นทำเป็นงานแรกได้ (In-degree = 0) $\implies \dots$
 - จงหาลำดับการทำงานที่ถูกต้องตามเงื่อนไข (Topological Order) มา 1 ลำดับ:
ลำดับการทำงาน:
 - หากเพิ่มเงื่อนไข (E, A) จะสามารถหา Topological Sort ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?

กิจกรรมที่ 6 : การแก้ปัญหาการชนกันในตารางแฮช (Hash Collision Resolution) (8 นาที)

ตารางแฮชขนาด $m = 7$ (ช่อง 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) ใช้ฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ มีลำดับคีย์เข้าคือ 12, 19, 26, 33

- วิธี Linear Probing ($h(k, i) = (k \bmod 7 + i) \bmod 7$): จงเติมคีย์ลงในช่องตาราง:

ช่องดัชนี	0	1	2	3	4	5	6
คีย์ที่จัดเก็บ							

- วิธี Chaining (Linked List): คีย์ 12, 19, 26, 33 จะถูกนำไปต่อที่ช่องดัชนีใดในตาราง:
ช่องที่เกิดการต่อเป็นลูกโซ่คือ ช่องที่ โดยมีโซ่ของข้อมูลคือ

กิจกรรมที่ 7 : การสังเคราะห์องค์ความรู้บทที่ 3 (Summary Reflection) (4 นาที)

จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ผลคูณคาร์ทีเซียน $\rightarrow$ ความสัมพันธ์ $\rightarrow$ ฟังก์ชัน ว่ามีข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นอย่างไรในแต่ละขั้น?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454007 กลุ่ม:



6512454007

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต (Arithmetic & Geometric Sequences)

(6 นาที)

- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... (ก) ผลต่างร่วม $d = \dots$ (ข) พจน์ทั่วไป $a_n = \dots$
(ค) พจน์ที่ 50 (a_{50}) =
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... (ก) อัตราส่วนร่วม $r = \dots$ (ข) พจน์ทั่วไป $a_n = \dots$
(ค) พจน์ที่ 8 (a_8) =

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมกับการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี (Series & Algorithm Complexity)

(8 นาที)

- การหาผลบวกวงวนซ้อน (Nested Loop Analysis): คำนวณผลบวก $S = \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n$

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n \implies \text{Big-O Complexity} = O(\dots)$$

- หากขั้นตอนวิธี Bubble Sort ทำการเปรียบเทียบในรอบที่ 1 ถึง $n-1$ ทั้งหมด $S = (n-1) + (n-2) + \dots + 1$
สำหรับข้อมูล $n = 100$ ตัว จะมีการเปรียบเทียบทั้งหมด = $\frac{(100)(99)}{2} = \dots$ ครั้ง
- ผลรวมจำนวนโหนดใน Binary Tree สมบูรณ์: ต้นไม้ทวิภาคความสูง $h = 5$ มีโหนดในแต่ละชั้นคือ 1, 2, 4, 8, 16, 32
ผลรวมโหนดทั้งหมด = $S_6 = \frac{1(1-2^6)}{1-2} = 2^6 - 1 = \dots$ โหนด

กิจกรรมที่ 3 : ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relation)

(6 นาที)

กำหนดความสัมพันธ์เวียนเกิดสำหรับขั้นตอนวิธี Merge Sort: $T(n) = 2T(n/2) + c \cdot n$ โดย $T(1) = c$

- จงหาค่าของ $T(2), T(4), T(8)$ ในรูปของค่าคงที่ c : $T(2) = \dots$ $T(4) = \dots$ $T(8) = \dots$
- สรุปทั่วไปของ $T(n) = \dots \implies \text{Big-O Complexity} = O(\dots)$

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): ลำดับฟีโบนัชชี $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ จงหาค่า $F_6 = \dots$

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454007 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : อนุกรมเรขาคณิตและการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Geometric Series & CS Applications) (8 นาที)

- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: กำหนดอนุกรม $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 พจน์แรก (S_6)
วิธีทำ: $a_1 = 3, r = \dots$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \dots = \dots$
- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ (S_∞): จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$
วิธีทำ: $a_1 = 12, r = \dots$ (เนื่องจาก $|r| < 1$ อนุกรมลู่เข้า) $\implies S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \dots = \dots$
- การเติบโตแบบทวีคูณและการขยายอาร์เรย์ (Dynamic Array Doubling Strategy):
ในภาษาไพทอน เมื่ออาร์เรย์เต็มจะขยายขนาดเป็น 2 เท่าเสมอ ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow \dots \rightarrow N$) มีต้นทุนคัดลอกสะสมคือ $N - 1$ ต้นทุนเฉลี่ยต่อการเพิ่มข้อมูล 1 ตัว (Amortized Cost) $= \frac{N-1}{N} \approx \dots \implies \text{Big-O} = O(\dots)$

กิจกรรมที่ 5 : ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วนและการจัดลำดับงาน (Partial Order & Topological Sort) (8 นาที)

- มีงาน 5 งาน $\{A, B, C, D, E\}$ โดยมีเงื่อนไขก่อนหลัง (Prerequisite Relation R): $R = \{(A, B), (A, C), (B, D), (C, D), (D, E)\}$
- งานใดบ้างที่สามารถเริ่มต้นทำเป็นงานแรกได้ (In-degree = 0) $\implies \dots$
 - จงหาลำดับการทำงานที่ถูกต้องตามเงื่อนไข (Topological Order) มา 1 ลำดับ:
ลำดับการทำงาน:
 - หากเพิ่มเงื่อนไข (E, A) จะสามารถหา Topological Sort ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?

กิจกรรมที่ 6 : การแก้ปัญหาการชนกันในตารางแฮช (Hash Collision Resolution) (8 นาที)

ตารางแฮชขนาด $m = 7$ (ช่อง 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) ใช้ฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ มีลำดับคีย์เข้าคือ 12, 19, 26, 33

- วิธี Linear Probing ($h(k, i) = (k \bmod 7 + i) \bmod 7$): จงเติมคีย์ลงในช่องตาราง:

ช่องดัชนี	0	1	2	3	4	5	6
คีย์ที่จัดเก็บ							

- วิธี Chaining (Linked List): คีย์ 12, 19, 26, 33 จะถูกนำไปต่อที่ช่องดัชนีใดในตาราง:
ช่องที่เกิดการต่อเป็นลูกโซ่คือ ช่องที่ โดยมีโซ่ของข้อมูลคือ

กิจกรรมที่ 7 : การสังเคราะห์องค์ความรู้บทที่ 3 (Summary Reflection) (4 นาที)

จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ผลคูณคาร์ทีเซียน $\rightarrow$ ความสัมพันธ์ $\rightarrow$ ฟังก์ชัน ว่ามีข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นอย่างไรในแต่ละขั้น?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454008 กลุ่ม:



6512454008

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต (Arithmetic & Geometric Sequences)

(6 นาที)

- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... (ก) ผลต่างร่วม $d = \dots$ (ข) พจน์ทั่วไป $a_n = \dots$
(ค) พจน์ที่ 50 (a_{50}) =
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... (ก) อัตราส่วนร่วม $r = \dots$ (ข) พจน์ทั่วไป $a_n = \dots$
(ค) พจน์ที่ 8 (a_8) =

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมกับการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี (Series & Algorithm Complexity)

(8 นาที)

- การหาผลบวกวงวนซ้อน (Nested Loop Analysis): คำนวณผลบวก $S = \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n$

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n \implies \text{Big-O Complexity} = O(\dots)$$

- หากขั้นตอนวิธี Bubble Sort ทำการเปรียบเทียบในรอบที่ 1 ถึง $n - 1$ ทั้งหมด $S = (n - 1) + (n - 2) + \dots + 1$
สำหรับข้อมูล $n = 100$ ตัว จะมีการเปรียบเทียบทั้งหมด = $\frac{(100)(99)}{2} = \dots$ ครั้ง
- ผลรวมจำนวนโหนดใน Binary Tree สมบูรณ์: ต้นไม้ทวิภาคความสูง $h = 5$ มีโหนดในแต่ละชั้นคือ 1, 2, 4, 8, 16, 32
ผลรวมโหนดทั้งหมด = $S_6 = \frac{1(1-2^6)}{1-2} = 2^6 - 1 = \dots$ โหนด

กิจกรรมที่ 3 : ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relation)

(6 นาที)

กำหนดความสัมพันธ์เวียนเกิดสำหรับขั้นตอนวิธี Merge Sort: $T(n) = 2T(n/2) + c \cdot n$ โดย $T(1) = c$

- จงหาค่าของ $T(2)$, $T(4)$, $T(8)$ ในรูปของค่าคงที่ c : $T(2) = \dots$ $T(4) = \dots$ $T(8) = \dots$
- สรุปทั่วไปของ $T(n) = \dots \implies \text{Big-O Complexity} = O(\dots)$

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): ลำดับฟีโบนัชชี $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ จงหาค่า $F_6 = \dots$

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454008 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : อนุกรมเรขาคณิตและการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Geometric Series & CS Applications) (8 นาที)

- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: กำหนดอนุกรม $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 พจน์แรก (S_6)
วิธีทำ: $a_1 = 3, r = \dots$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \dots = \dots$
- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ (S_∞): จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$
วิธีทำ: $a_1 = 12, r = \dots$ (เนื่องจาก $|r| < 1$ อนุกรมลู่เข้า) $\implies S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \dots = \dots$
- การเติบโตแบบทวีคูณและการขยายอาร์เรย์ (Dynamic Array Doubling Strategy):
ในภาษาไพทอน เมื่ออาร์เรย์เต็มจะขยายขนาดเป็น 2 เท่าเสมอ ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow \dots \rightarrow N$) มีต้นทุนคัดลอกสะสมคือ $N - 1$ ต้นทุนเฉลี่ยต่อการเพิ่มข้อมูล 1 ตัว (Amortized Cost) $= \frac{N-1}{N} \approx \dots \implies \text{Big-O} = O(\dots)$

กิจกรรมที่ 5 : ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วนและการจัดลำดับงาน (Partial Order & Topological Sort) (8 นาที)

- มีงาน 5 งาน $\{A, B, C, D, E\}$ โดยมีเงื่อนไขก่อนหลัง (Prerequisite Relation R): $R = \{(A, B), (A, C), (B, D), (C, D), (D, E)\}$
- งานใดบ้างที่สามารถเริ่มต้นทำเป็นงานแรกได้ (In-degree = 0) $\implies \dots$
 - จงหาลำดับการทำงานที่ถูกต้องตามเงื่อนไข (Topological Order) มา 1 ลำดับ:
ลำดับการทำงาน:
 - หากเพิ่มเงื่อนไข (E, A) จะสามารถหา Topological Sort ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?

กิจกรรมที่ 6 : การแก้ปัญหาการชนกันในตารางแฮช (Hash Collision Resolution) (8 นาที)

ตารางแฮชขนาด $m = 7$ (ช่อง 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) ใช้ฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ มีลำดับคีย์เข้าคือ 12, 19, 26, 33

- วิธี Linear Probing ($h(k, i) = (k \bmod 7 + i) \bmod 7$): จงเติมคีย์ลงในช่องตาราง:

ช่องดัชนี	0	1	2	3	4	5	6
คีย์ที่จัดเก็บ							

- วิธี Chaining (Linked List): คีย์ 12, 19, 26, 33 จะถูกนำไปต่อที่ช่องดัชนีใดในตาราง:
ช่องที่เกิดการต่อเป็นลูกโซ่คือ ช่องที่ โดยมีโหนดข้อมูลคือ

กิจกรรมที่ 7 : การสังเคราะห์องค์ความรู้บทที่ 3 (Summary Reflection) (4 นาที)

จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ผลคูณคาร์ทีเซียน $\rightarrow$ ความสัมพันธ์ $\rightarrow$ ฟังก์ชัน ว่ามีข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นอย่างไรในแต่ละขั้น?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454009

กลุ่ม:



6512454009

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต (Arithmetic & Geometric Sequences)

(6 นาที)

- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... (ก) ผลต่างร่วม $d = \dots$ (ข) พจน์ทั่วไป $a_n = \dots$
(ค) พจน์ที่ 50 (a_{50}) =
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... (ก) อัตราส่วนร่วม $r = \dots$ (ข) พจน์ทั่วไป $a_n = \dots$
(ค) พจน์ที่ 8 (a_8) =

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมกับการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี (Series & Algorithm Complexity)

(8 นาที)

- การหาผลบวกวงวนซ้อน (Nested Loop Analysis): คำนวณผลบวก $S = \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n$

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n \implies \text{Big-O Complexity} = O(\dots)$$

- หากขั้นตอนวิธี Bubble Sort ทำการเปรียบเทียบในรอบที่ 1 ถึง $n - 1$ ทั้งหมด $S = (n - 1) + (n - 2) + \dots + 1$
สำหรับข้อมูล $n = 100$ ตัว จะมีการเปรียบเทียบทั้งหมด = $\frac{(100)(99)}{2} = \dots$ ครั้ง
- ผลรวมจำนวนโหนดใน Binary Tree สมบูรณ์: ต้นไม้ทวิภาคความสูง $h = 5$ มีโหนดในแต่ละชั้นคือ 1, 2, 4, 8, 16, 32
ผลรวมโหนดทั้งหมด = $S_6 = \frac{1(1-2^6)}{1-2} = 2^6 - 1 = \dots$ โหนด

กิจกรรมที่ 3 : ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relation)

(6 นาที)

กำหนดความสัมพันธ์เวียนเกิดสำหรับขั้นตอนวิธี Merge Sort: $T(n) = 2T(n/2) + c \cdot n$ โดย $T(1) = c$

- จงหาค่าของ $T(2)$, $T(4)$, $T(8)$ ในรูปของค่าคงที่ c : $T(2) = \dots$ $T(4) = \dots$ $T(8) = \dots$
- สรุปทั่วไปของ $T(n) = \dots \implies \text{Big-O Complexity} = O(\dots)$

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): ลำดับฟีโบนัชชี $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ จงหาค่า $F_6 = \dots$

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454009 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : อนุกรมเรขาคณิตและการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Geometric Series & CS Applications) (8 นาที)

- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: กำหนดอนุกรม $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 พจน์แรก (S_6)
วิธีทำ: $a_1 = 3, r = \dots$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \dots = \dots$
- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ (S_∞): จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$
วิธีทำ: $a_1 = 12, r = \dots$ (เนื่องจาก $|r| < 1$ อนุกรมลู่เข้า) $\implies S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \dots = \dots$
- การเติบโตแบบทวีคูณและการขยายอาร์เรย์ (Dynamic Array Doubling Strategy):
ในภาษาไพทอน เมื่ออาร์เรย์เต็มจะขยายขนาดเป็น 2 เท่าเสมอ ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow \dots \rightarrow N$) มีต้นทุนคัดลอกสะสมคือ $N - 1$ ต้นทุนเฉลี่ยต่อการเพิ่มข้อมูล 1 ตัว (Amortized Cost) $= \frac{N-1}{N} \approx \dots \implies \text{Big-O} = O(\dots)$

กิจกรรมที่ 5 : ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วนและการจัดลำดับงาน (Partial Order & Topological Sort) (8 นาที)

มีงาน 5 งาน $\{A, B, C, D, E\}$ โดยมีเงื่อนไขก่อนหลัง (Prerequisite Relation R): $R = \{(A, B), (A, C), (B, D), (C, D), (D, E)\}$

- งานใดบ้างที่สามารถเริ่มต้นทำเป็นงานแรกได้ (In-degree = 0) $\implies \dots$
- จงหาลำดับการทำงานที่ถูกต้องตามเงื่อนไข (Topological Order) มา 1 ลำดับ:
ลำดับการทำงาน:
- หากเพิ่มเงื่อนไข (E, A) จะสามารถหา Topological Sort ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?

กิจกรรมที่ 6 : การแก้ปัญหาการชนกันในตารางแฮช (Hash Collision Resolution) (8 นาที)

ตารางแฮชขนาด $m = 7$ (ช่อง 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) ใช้ฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ มีลำดับคีย์เข้าคือ 12, 19, 26, 33

- วิธี Linear Probing ($h(k, i) = (k \bmod 7 + i) \bmod 7$): จงเติมคีย์ลงในช่องตาราง:

ช่องดัชนี	0	1	2	3	4	5	6
คีย์ที่จัดเก็บ							

- วิธี Chaining (Linked List): คีย์ 12, 19, 26, 33 จะถูกนำไปต่อที่ช่องดัชนีใดในตาราง:
ช่องที่เกิดการต่อเป็นลูกโซ่คือ ช่องที่ โดยมีโซ่ของข้อมูลคือ

กิจกรรมที่ 7 : การสังเคราะห์องค์ความรู้บทที่ 3 (Summary Reflection) (4 นาที)

จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ผลคูณคาร์ทีเซียน $\rightarrow$ ความสัมพันธ์ $\rightarrow$ ฟังก์ชัน ว่ามีข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นอย่างไรในแต่ละขั้น?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454010 กลุ่ม:



6512454010

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต (Arithmetic & Geometric Sequences)

(6 นาที)

- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... (ก) ผลต่างร่วม $d = \dots$ (ข) พจน์ทั่วไป $a_n = \dots$
(ค) พจน์ที่ 50 (a_{50}) =
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... (ก) อัตราส่วนร่วม $r = \dots$ (ข) พจน์ทั่วไป $a_n = \dots$
(ค) พจน์ที่ 8 (a_8) =

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมกับการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี (Series & Algorithm Complexity)

(8 นาที)

- การหาผลบวกวงวนซ้อน (Nested Loop Analysis): คำนวณผลบวก $S = \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n$

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n \implies \text{Big-O Complexity} = O(\dots)$$

- หากขั้นตอนวิธี Bubble Sort ทำการเปรียบเทียบในรอบที่ 1 ถึง $n-1$ ทั้งหมด $S = (n-1) + (n-2) + \dots + 1$
สำหรับข้อมูล $n = 100$ ตัว จะมีการเปรียบเทียบทั้งหมด = $\frac{(100)(99)}{2} = \dots$ ครั้ง
- ผลรวมจำนวนโหนดใน Binary Tree สมบูรณ์: ต้นไม้ทวิภาคความสูง $h = 5$ มีโหนดในแต่ละชั้นคือ 1, 2, 4, 8, 16, 32
ผลรวมโหนดทั้งหมด = $S_6 = \frac{1(1-2^6)}{1-2} = 2^6 - 1 = \dots$ โหนด

กิจกรรมที่ 3 : ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relation)

(6 นาที)

กำหนดความสัมพันธ์เวียนเกิดสำหรับขั้นตอนวิธี Merge Sort: $T(n) = 2T(n/2) + c \cdot n$ โดย $T(1) = c$

- จงหาค่าของ $T(2)$, $T(4)$, $T(8)$ ในรูปของค่าคงที่ c : $T(2) = \dots$ $T(4) = \dots$ $T(8) = \dots$
- สรุปทั่วไปของ $T(n) = \dots \implies \text{Big-O Complexity} = O(\dots)$

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): ลำดับฟีโบนัชชี $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ จงหาค่า $F_6 = \dots$

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454010 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : อนุกรมเรขาคณิตและการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Geometric Series & CS Applications) (8 นาที)

- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: กำหนดอนุกรม $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 พจน์แรก (S_6)
วิธีทำ: $a_1 = 3, r = \dots$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \dots = \dots$
- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ (S_∞): จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$
วิธีทำ: $a_1 = 12, r = \dots$ (เนื่องจาก $|r| < 1$ อนุกรมลู่เข้า) $\implies S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \dots = \dots$
- การเติบโตแบบทวีคูณและการขยายอาร์เรย์ (Dynamic Array Doubling Strategy):
ในภาษาไพทอน เมื่ออาร์เรย์เต็มจะขยายขนาดเป็น 2 เท่าเสมอ ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow \dots \rightarrow N$) มีต้นทุนคัดลอกสะสมคือ $N - 1$ ต้นทุนเฉลี่ยต่อการเพิ่มข้อมูล 1 ตัว (Amortized Cost) $= \frac{N-1}{N} \approx \dots \implies \text{Big-O} = O(\dots)$

กิจกรรมที่ 5 : ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วนและการจัดลำดับงาน (Partial Order & Topological Sort) (8 นาที)

- มีงาน 5 งาน $\{A, B, C, D, E\}$ โดยมีเงื่อนไขก่อนหลัง (Prerequisite Relation R): $R = \{(A, B), (A, C), (B, D), (C, D), (D, E)\}$
- งานใดบ้างที่สามารถเริ่มต้นทำเป็นงานแรกได้ (In-degree = 0) $\implies \dots$
 - จงหาลำดับการทำงานที่ถูกต้องตามเงื่อนไข (Topological Order) มา 1 ลำดับ:
ลำดับการทำงาน:
 - หากเพิ่มเงื่อนไข (E, A) จะสามารถหา Topological Sort ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?

กิจกรรมที่ 6 : การแก้ปัญหาการชนกันในตารางแฮช (Hash Collision Resolution) (8 นาที)

ตารางแฮชขนาด $m = 7$ (ช่อง 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) ใช้ฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ มีลำดับคีย์เข้าคือ 12, 19, 26, 33

- วิธี Linear Probing ($h(k, i) = (k \bmod 7 + i) \bmod 7$): จงเติมคีย์ลงในช่องตาราง:

ช่องดัชนี	0	1	2	3	4	5	6
คีย์ที่จัดเก็บ							

- วิธี Chaining (Linked List): คีย์ 12, 19, 26, 33 จะถูกนำไปต่อที่ช่องดัชนีใดในตาราง:
ช่องที่เกิดการต่อเป็นลูกโซ่คือ ช่องที่ โดยมีโซ่ของข้อมูลคือ

กิจกรรมที่ 7 : การสังเคราะห์องค์ความรู้บทที่ 3 (Summary Reflection) (4 นาที)

จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ผลคูณคาร์ทีเซียน $\rightarrow$ ความสัมพันธ์ $\rightarrow$ ฟังก์ชัน ว่ามีข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นอย่างไรในแต่ละขั้น?